

横隔膜機能不全の主犯は人工呼吸器ではない — VIDDから重症病態関連へ (ナラティブレビュー・CritCare2026)

出典 Rosà T, Doorduyn J, Grieco DL, Antonelli M, Ottenheijm CAC, Heunks L. Critical Care. 2026;30:286. DOI: 10.1186/s13054-026-06003-y

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06003-y (本文PDFは別途)

原題 The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: a critical appraisal



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

ICU運用への落とし込み(試案) ■ 今日から言葉づかいを変えられるもの

- 「VIDD」という言い方をやめ、「重症病態関連の横隔膜機能不全(CIADD)」に置き換える。原因を人工呼吸器に固定した瞬間、敗血症・電解質・栄養・ステロイドという治せる原因の探索が止まる。回診での用語を変えることが、そのまま思考の順序を変える
- 離脱困難例では「呼吸器設定の問題」の前に「重症病態の問題」を疑うチェックの順序を共有する。リンの補正、Mg・K・Caの補正、甲状腺機能、蛋白カロリー投与量、ステロイド累積量は、いずれも本レビューが可逆的要因として名指ししている項目
- ICU入室時点で既に約60%に横隔膜機能不全があるという事実を、研修医教育のスライドに入れる。「人工呼吸をかけたから弱った」という素朴な因果を最初に外しておく

■ プロトコル・回診に組み込むもの

- 横隔膜保護を、肺保護や鎮静最小化より優先させない。Pmus 3~12 cmH₂O という「安全域」を追うために鎮静を深くする、筋弛緩を足す、調節換気に戻す — この取引は本レビューの立場では割に合わない。**横隔膜保護が他の患者中心の介入と衝突するなら、横隔膜保護のほうを降ろす**
- 例外はP/F比150未満の低酸素血症例。Diantiらの解析では、高い吸気努力と予後不良の関連は中等症~重症低酸素血症に限られていた。この層に限っては努力の抑制を積極的に考える
- 超急性期の短時間の調節換気を「悪」と決めつけない。敗血症・強い炎症のさなかでは、脆弱な横隔膜に負荷をかけないことが保護的に働かうる(動物実験レベルの根拠)。ただし長時間の調節換気は逆効果というデータもあり、あくまで短期の話
- 横隔膜エコーの読み方に注意書きを添える。厚みの増加も減少も予後不良と関連し、経横隔膜圧との相関は不良で、体位・プローブ・呼吸器設定に影響される。個々の患者で「厚みが○mm減ったから萎縮」と断定しない

■ 当科のデータで検証しうるもの(バイタル自動収集・JIPADとの接続)

- 敗血症の有無で離脱までの日数や再挿管率がどう違うかは、当院データで記述できる。本レビューの中心的主張(横隔膜機能不全の主因は重症病態であり、敗血症例のほうが重症だが可逆的)は、臨床アウトカムのレベルで検証可能な仮説になっている
- 非同調(リバーストリガー・二段呼吸)の記録が取れるなら、「非同調=害」と決め打ちせず、抜管成功・死亡との関連を自施設で見る価値がある。本レビューは非同調を害と益の両側に置いている

- リン・Mg・K・Ca の補正遅れが離脱期間に効いているかは、既存データで比較的すぐ回せる問い

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症患者では呼吸筋の筋力低下が起こり、これが人工呼吸器離脱困難と関連することは広く一致している。ラットでは調節換気により12~18時間で横隔膜筋線維の萎縮が起こり、脳死ドナーでは筋線維横断面積が50%以上減少することが示されていた。この観察から「人工呼吸器誘発性横隔膜機能不全 (VIDD)」という枠組みと、吸気努力を生理的範囲 (Pmus 3~12 cmH₂O) に保つ「横隔膜保護換気」の概念が生まれ、急速に普及した。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 人工呼吸そのものが、重症患者の横隔膜機能不全をどれだけ「起こしている」のかは定量されていない。直接的な実験データは動物モデルか脳死臓器提供者からのものがほとんどで、一般の人工呼吸患者では交絡が多すぎて寄与を切り分けられていない。負荷誘発性の横隔膜損傷 (myotrauma) も、ヒトでは存在・検出・修正可能性・予後への影響のいずれも証明されていない。
- **What's new (本論文の新規性・意義)**: 人工呼吸器に帰せられてきた4機序 (廃用性萎縮 / 過小・過大アシスト / PEEP / 非同調) と、人工呼吸器では説明できない4機序 (炎症・敗血症 / 筋の冬眠 / カルシウム感受性低下 / 代謝性要因) を並べて秤にかけ、**人工呼吸器の寄与は限定的あるいは不明であると結論した**。その上で、横隔膜保護を鎮静深化や調節換気の再導入という代償を払ってまで優先すべきではないと明言し、呼称を「ventilator-induced」から「critical illness-associated diaphragm dysfunction (CIADD)」へ改めるべきだと提案している。ナラティブレビューであり、新しいデータを出したものではない点には注意が要る。

全体要約

要旨

ひとことで「人工呼吸器が横隔膜を弱らせる(VIDD)」という広く共有された前提を、原著データに遡って点検し直したナラティブレビュー。動物実験と脳死ドナーの所見は強いが、一般の人工呼吸患者では横隔膜機能不全は人工呼吸開始前から約60%に存在し、敗血症が改善すると人工呼吸を続けたまま回復する。したがって主犯は人工呼吸器ではなく重症病態そのものであり、名称も critical illness-associated diaphragm dysfunction が適切だと主張する。臨床的には、鎮静深化や調節換気の再導入という代償を払ってまで「横隔膜保護換気」を追う根拠は現時点で不十分、というのが実践上の結論。

内容	
問い	人工呼吸は、重症患者の横隔膜機能不全をどれだけ引き起こしているのか。その寄与は分離でき、修正できるのか
区分	ナラティブレビュー (critical appraisal)。Critical Care 2026;30:286。検索戦略・バイアス評価・GRADE格付けはなし
対象	人工呼吸中の重症成人。動物実験、脳死臓器提供者、健常ボランティア、ICU患者の各層のデータを対比して論じる
人工呼吸に関連する機序	廃用性萎縮／過小アシスト・過大アシスト／PEEP(幾何学的変化・縦方向萎縮・線維化)／非同調と伸張性収縮
人工呼吸で説明できない機序	炎症・敗血症による筋障害／筋の冬眠(スーパーリラックス型ミオシン)／力のカルシウム感受性低下／代謝性要因(電解質・甲状腺・栄養・高血糖・ステロイド)
決定的な観察	横隔膜機能不全はICU入室時点で約60%に存在 (Demoule)。敗血症例は入室時の圧発生能が低いが数日で19%改善し、非敗血症例は逆に7%低下 (Lecronier)。いずれも人工呼吸を受けたまま起きている
動物と人の乖離	ラットで12～18時間で萎縮、脳死ドナーで遅筋57%・速筋53%の横断面積減少。一方、脳死ドナーを除く重症患者では横断面積減少は25%にとどまり、機能低下の重症度を説明できない。差を埋めるのはサルコメア蛋白の機能異常とカルシウム感受性低下
負荷誘発損傷の位置づけ	動物では-30～-50 cmH ₂ Oの強い抵抗負荷や疲労閾値超えで損傷が起こるが、ICU患者がこの水準の負荷にさらされることは稀。ヒトでの証明はない
非同調の扱い	一律に害とはしない。リバーストリガーはARDSで抜管成功・死亡率低下と関連したという報告もあり、無効努力は訓練刺激になりうる。害と益の両側に置かれている
著者らの臨床的立場	肺保護を優先する。努力の調節は主として肺保護の文脈で考える。横隔膜保護が鎮静深化・筋弛緩・体外循環という追加リスクを要求するなら、その追求は放棄してよい
限界	ナラティブレビューであり新規データなし。主要な機序(負荷誘発損傷、筋の冬眠)はヒトでの直接証明がない。反証となりうる研究(人工呼吸期間と萎縮の関連)の扱いに選択の余地が残る

押さえるべき7点

- ① 横隔膜機能不全は人工呼吸の「結果」である前に、重症病態の「一部」である。ICU入室時点で既に約60%にあり、人工呼吸への十分な曝露より前に成立している
- ② 敗血症例の横隔膜は、より悪いが、より治る。Lecronierらの解析で敗血症例は圧発生能が19%改善、非敗血症例は7%低下。人工呼吸は両群にかかっていた
- ③ 動物と脳死ドナーのデータを一般ICU患者に外挿できない。萎縮の程度は25%対50%超と大きく異なり、機能低下の主因もサルコメア蛋白機能異常とカルシウム感受性低下という別物である
- ④ 負荷誘発性 myotrauma はICUでは理論上の構成概念にとどまる。存在・検出・修正可能性・予後への影響のいずれも未証明であり、動物実験の負荷強度は臨床の水準を大きく超えている
- ⑤ PEEPは横隔膜の形を変える。尾側偏位で接合部の筋線維が短縮し力・長さ関係が不利になる。長期には直列サルコメアを失う「縦方向萎縮」が起こりうるため、SBTでPEEPを急に切ると引き伸ばされて力が出にくくなる可能性がある(ヒトでは未確認)
- ⑥ 筋の冬眠(スーパーリラックス型ミオシン)という新しい説明軸。心筋のhibernation・stunningと同じ発想で、静止と代謝ストレスが省エネ状態を誘導する。もし本当なら、急性期の横隔膜の休息は保護的であり、横隔膜ペーシングはかえって有害になりうる
- ⑦ ⚠ 横隔膜保護のために鎮静を深くする取引は、現時点で正当化されない。せん妄・認知機能・肺保護という失うものが確実で、得られるものが不確実

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎

要旨

5分で背景を掴む(初めてこのテーマに触れる人向け) **横隔膜**は呼吸の主力筋である。ドーム状の膜で、収縮すると下がって胸腔が広がり、息が入る。人工呼吸器はこの仕事を肩代わりする装置なので、肩代わりの度合いによって横隔膜の「運動量」が決まる。

VIDD(ventilator-induced diaphragm dysfunction／人工呼吸器誘発性横隔膜機能不全)とは、人工呼吸そのものが横隔膜を弱らせるという概念である。根拠は主に2つ。ひとつは、動物に完全な調節換気(横隔膜が全く働かない換気)をかけると半日ほどで筋線維が細くなること。もうひとつは、脳死臓器提供者の横隔膜を採取して調べると、筋線維の横断面積が半分近くまで落ちていたことである。

ここから「横隔膜が働かなすぎても働きすぎてもいけない」という **横隔膜保護換気** の考えが生まれた。指標になるのが Pmus(respiratory muscle pressure／呼吸筋圧) で、患者自身の呼吸筋が生み出している圧のこと。推奨される「生理的範囲」は **3~12 cmH₂O** とされ、これより低いと過小な仕事(過大アシスト=廃用)、高いと過大な仕事(過小アシスト=負荷過多)と判断する。

用語をいくつか整理しておく。

- **廃用性萎縮**:使わないことで筋線維が細くなること。横断面積(cross-sectional area)の減少で測る
- **myotrauma(筋外傷)**:能力を超える負荷で筋線維が壊れ、炎症と収縮力低下を起こすこと。負荷によるもの(load-induced)と、アシスト不足によるもの(under-assistance)がある
- 伸張性収縮(lengthening activation／eccentric contraction):筋が伸ばされながら収縮すること。呼気中に横隔膜が働くのがこれ。運動学では筋を成長させる刺激でもあり、一概に害ではない
- **リバーストリガー**:人工呼吸器が送った換気に「引きずられて」患者の横隔膜が遅れて収縮する現象。伸張性収縮を生じやすい非同調のひとつ
- PEEP(positive end-expiratory pressure／呼気終末陽圧):呼気の終わりにも肺に残す圧。肺胞を開いたままにする一方、肺容量を増やすので横隔膜を尾側(足側)に押し下げる
- **サルコメア**:筋の最小収縮単位。直列に並んだ数が筋の長さを、並列の数が筋の太さを決める
- **スーパーリラックス型ミオシン**:ミオシンがATPをほとんど使わない省エネ状態に入ること。本レビューでは「筋の冬眠(hibernation)」と呼ばれる
- **経横隔膜圧(Pdi)／磁気横隔神経刺激**:横隔膜の力を客観的に測る方法。横隔神経を体外から磁気で刺激し、そのとき発生する圧を測る。患者の努力に依存しないため、真の「筋力」に最も近い指標

なぜ問題か。人工呼吸器が主犯なら、対策は「呼吸器設定を変えること」になる。しかし主犯が重症病態(敗血症・炎症・電解質異常・栄養)なら、対策は「原病を治すこと」になる。前者を信じすぎると、横隔膜

を守るために鎮静を深くしたり調節換気に戻したりという、せん妄と肺障害のリスクを伴う取引に踏み込むことになる。本レビューはまさにこの取引の是非を問うている。

2. 背景 — なぜ今この問いを立て直すのか

著者らは冒頭で、ICUの臨床医も研究者も一致して認める事実から出発する。すなわち 重症患者は呼吸筋力低下を来しやすく、それが人工呼吸器離脱困難と関連する。ここまでは争いがない。

争いがあるのはその先である。人工呼吸患者における筋力低下の生理学的機序は **不完全にしか理解されていない**。にもかかわらず、多くの臨床医と研究者が **人工呼吸器を横隔膜筋力低下の主要な駆動因子と名指しし**、この現象を VIDD と定義してきた。

この推定された因果関係から生まれたのが 横隔膜保護換気 (diaphragm protective mechanical ventilation) の概念であり、近年の文献で急速に人気を得ている。その中心的な推奨は明快で、吸気サポートは横隔膜の努力が生理的水準 (P_{mus} 3~12 cmH₂O) に収まるよう調節し、過小アシストと過大アシストの両方を避けるというものである。

しかし著者らは、これを臨床に実装する前に確かめるべきことがあると言う。

- 重症患者の横隔膜筋力低下の発生において、**人工呼吸が果たす役割を理解すること**
- その **寄与分と、修正可能な損傷成分を定量すること**

これが必要な理由は具体的である。横隔膜保護を優先するということは、肺保護や脳機能保護 (鎮静薬使用増加によるせん妄・認知機能障害の予防) という、しばしば競合する目標より横隔膜を上置くという判断を意味する。競合する目標の優先順位を決めるには、得られる利益の大きさを知らなければならない。

本レビューの目的は2つに整理されている。ひとつは今後の研究の方向性を特定すること、もうひとつは、より重要なこととして、**臨床判断における横隔膜保護換気の位置づけについて臨床医を導くこと**である。

3. 方法(Methods)

本論文は原著研究ではなく **ナラティブレビュー (critical appraisal)** であり、方法セクションは明示されていない。ジャーナルクラブでは、この「方法が書かれていない」こと自体を評価対象にする必要がある。

■ デザイン

- ナラティブレビュー。システマティックレビューではなく、文献検索戦略・データベース・検索期間・選択基準・除外基準の記載はない

- 個々の研究に対する **バイアスリスク評価はなく**、GRADE等による推奨の強さ・エビデンスの確実性の格付けも行われていない
- メタ解析・定量的統合は行われていない。効果量の統合値、異質性(I²)、信頼区間の提示は本文中に存在しない

■ 論証の構造(著者らが明示している3段構成)

- ① **人工呼吸によって引き起こされうる機序の証拠を分析する** — 廃用性萎縮、過小・過大アシスト、PEEP、非同調
- ② **人工呼吸のサポートでは直接説明できない重要な寄与因子を扱う** — 炎症と敗血症、筋の冬眠、力のカルシウム感受性低下
- ③ **この複雑なシナリオを要約し、臨床向け・研究向けのキーメッセージを提示する**。そのうえで「critical illness-associated diaphragm dysfunction」という用語のほうが適切である理由を示す

■ 証拠の階層化(各機序で一貫して用いられる枠組み)

各機序について、著者らは意図的に「動物モデルからの証拠(Evidence from animal models)」と「人工呼吸患者からの証拠(Evidence from ventilated patients)」を分けて記述する。この分離こそが本レビューの方法論的な核心であり、結論(動物で強く、ヒトで弱い)を導く装置になっている。

さらにヒトのデータも均質ではなく、次の3層が区別される。

層	何が測れるか	一般化の限界
脳死臓器提供者	横隔膜生検による組織学・分子生物学。 完全な不活動が担保される	特殊な患者群。多くは外傷性脳損傷で、脳損傷自体が筋生理に直接影響しうる
脳死を除く人工呼吸中の重症患者	生検(手術時等の限られた機会)、超音波、磁気横隔神経刺激	交絡が多く、人工呼吸の寄与を分離できない。生検の機会が極めて限られる
健常ボランティア・待機手術患者	MRI、吸気負荷試験、対照群としての生検	重症病態が存在しないため、そのまま外挿できない

■ 図表

- 本文には表はなく、**図4点(すべて BioRender で作成された概念図)**のみ。原著データの再解析やプールされた数値は示されていない
- 図1＝機序の天秤、図2＝負荷誘発損傷の三要因、図3＝経時的軌跡、図4＝理解を妨げる9つの障壁

■ 事前登録・資金

- レビューであるためプロトコル事前登録なし。資金の記載なし (Not applicable)、利益相反なしと申告
- 初稿は Leo Heunks と Tommaso Rosà が執筆し、他の著者が改訂に意見を提供し最終稿を承認したと記載されている

4. 全体像 — 横隔膜機能に働く「天秤」

図の解説

Figure 1. 横隔膜機能を左右する、人工呼吸関連因子と重症病態関連因子の概念的な天秤（原図・無改変）原図キャプション訳：図の左側には、横隔膜の収縮性と効率に負の影響を与えると考えられる機序が列挙され（色付きボックス）、右側には有益な役割を果たしうるものが示されている（破線ボックス）。人工呼吸に関連し、これによって調節されるすべての機序は上段に示され（青色）、赤色のボックスは人工呼吸に関連しない調節因子の役割を強調している。なお、非同調は天秤の両側に含まれている。患者・人工呼吸器相互作用は、リバーストリガーの場合のように、myotrauma のリスクという点で両刃の性質を持つと考えられているためである。

図が目に浮かぶように 中央下に青い三角形の支点があり、その上に紺色の横棒が水平に載った天秤の絵。横棒の左半分に白抜きで「POTENTIAL HARM（潜在的な害）」、右半分に「POTENTIAL BENEFIT（潜在的な利益）」と書かれ、支点の下の角丸ボックスに「DIAPHRAGM FUNCTION（横隔膜機能）」と大きく置かれている。天秤の上には4つのボックスが2行2列に配置される。

上段の見出しは「FACTORS RELATED TO MECHANICAL VENTILATION（人工呼吸に関連する因子）」で、RELATED の語だけが青色。下段の見出しは「FACTORS NOT RELATED TO MECHANICAL VENTILATION」で、NOT RELATED が赤色。

位置	枠の様式	中身
左上(人工呼吸・害)	淡い青の塗りつぶし	廃用性萎縮／過小アシストと過大アシスト／非同調／PEEP
右上(人工呼吸・益)	青の破線	補助モードへの切り替え／横隔膜ペーシング／努力のモニタリングと制御／非同調
左下(非関連・害)	淡い赤の塗りつぶし	炎症・敗血症／横隔膜の冬眠／カルシウム脱感作／代謝性要因
右下(非関連・益)	赤の破線	原病の消退／薬理学的介入／筋トレーニング・理学療法／適切な栄養

読み方：この図の主張は配置そのものにある。人工呼吸器で動かせるのは上段の2枠だけで、下段の4＋4項目は呼吸器設定では触れない。左下の4項目（炎症・冬眠・カルシウム脱感作・代謝）を放置したまま上段だけを調節しても、天秤は害の側に傾いたままになる。**非同調が左上と右上の両方に登場する**のがこの図の仕掛けで、著者らが非同調を一律に害と見なしていないことを一目で示している。

5. 人工呼吸で説明されうる機序(1)横隔膜の廃用性萎縮 ^{zz}

基礎的な筋生理と整合して、呼吸筋の長時間の機械的アンローディング(負荷解除)は筋の消耗を招く。これは **重症病態筋症(critical-illness myopathy)** というより広い枠組みの一部であり、長期の不動、鎮静、さらに炎症と重症病態そのものが **相乗的に**筋の消耗を促進する。この「いわゆる横隔膜廃用性萎縮」が長期人工呼吸の帰結として認識されている。

5.1 動物モデルからの証拠

- ラットへの調節換気は、横隔膜筋線維の横断面積を時間依存性に減少させる。萎縮は **12～18時間**で出現する
- 機序は **蛋白合成の抑制**であり、とくに **ミオシン重鎖**の合成が落ちる。一方でミオシンの mRNA は対応して減少していないため、**転写後レベルの制御**が働いていることを示す
- 萎縮は in vitro でも in vivo でも **力発生能の低下**をもたらす
- 回復実験では、調節換気の後に横隔膜へ再び負荷をかけると **数時間のうちに力と線維サイズが部分的に回復する**。ただし完全な回復にはより長い期間を要する

5.2 人工呼吸患者からの証拠 — ここで話が複雑になる

ヒトにおける横隔膜廃用性萎縮と人工呼吸の関係は複雑である。

■ 脳死臓器提供者の組織学的研究(直接証拠)

研究	所見	条件
Levine ら(ランドマーク研究)	対照と比較して、遅筋(slow-twitch)線維の横断面積が 57% 減少、速筋(fast-twitch)線維が 53%減少。萎縮は蛋白分解経路とオートファジー経路の活性化による	横隔膜は完全に不活動。人工呼吸期間は 18～69時間
別の著者ら	全横隔膜線維の横断面積が平均 39%減少	同様の脳死ドナー
Hooijman ら	線維横断面積にも力発生にも 対照との差を認めなかった	人工呼吸の平均期間が上記より短く「わずか26時間」

著者らはここで一般化可能性の限界を明示する。**脳死臓器提供者は特殊な患者カテゴリー**であり再現性に限りがある。さらに、研究された脳死患者の大半は **外傷性脳損傷**であり、これ自体が筋生理に直接影響しうる。

■ 脳死ドナーを除く、人工呼吸中の重症患者

ここが本レビューの最も重要な数値のひとつである。

- 線維萎縮は **より軽度で、横断面積の減少は25%にとどまった**
- そして重要なことに、**この程度の萎縮では、観察された重度の機能的筋力低下を十分に説明できなかった**
- 説明を埋めるのは別の機序である。ユビキチン・プロテアソーム経路の亢進に関連したサルコメア蛋白の機能異常と、**力のカルシウム感受性の低下**が決定的な役割を果たすことが示された
- すなわち **線維が収縮力を生む効率そのものが落ちている**ため、萎縮が中等度でも重度の筋力低下が説明できる
- 同じグループは、個々の筋線維の力の欠損が **横断面積で補正した後も残存しうる**ことを示し、サルコメア機能異常の存在とその寄与を確認した
- さらに、臓器提供者とは異なり、重症患者の横隔膜生検では **ミトコンドリアの構造と機能は実質的に保たれていた**

△ 注意

動物・脳死ドナーのデータをそのまま患者に当てはめない 萎縮の程度は **50%超(脳死ドナー)対25%(一般の重症患者)** と大きく異なり、しかも一般患者では萎縮だけでは筋力低下を説明できず、**サルコメア蛋白の機能異常とカルシウム感受性低下という別の機序**が主役を務める。ミトコンドリア障害の有無も逆である。

「Levineの研究があるからVIDDは証明済み」という論法は、対象集団が違うという一点で成立しない。

5.3 ベッドサイドで萎縮を捉えることの難しさ

重症病態中に、生体内で横隔膜萎縮を検出しモニタリングすることも困難である。

- **超音波**はベッドサイドで横隔膜厚と厚み変化率(thickening fraction)を測り、萎縮と収縮性を定量するのに用いられてきた
- 集団レベルでは、人工呼吸患者において **経時的な厚みの減少も増加も、いずれも臨床転帰の悪化と関連する**
- しかし超音波測定は **患者の体位、解剖、プローブの選択、人工呼吸器設定の影響**を受ける。さらに **経横隔膜圧との相関は不良**である。この結果、**患者個人レベルでの厚みの値の解釈にばらつきが生じる**
- 超音波は **横隔膜の力発生や疲労を直接測定できない**
- 加えて、厚みと萎縮の関連は、**細胞外基質の蓄積(すなわち置換性線維化)**などの交絡因子に影響される。線維が痩せても線維化で厚みが保たれば、萎縮は見えなくなる

6. (2) 負荷誘発性横隔膜損傷(load-induced myotrauma)🔪

負荷誘発性横隔膜損傷(myotrauma)とは、生理的能力を超える吸気努力または機械的負荷によって引き起こされる横隔膜の構造的・機能的損傷を指し、線維の破壊、炎症、収縮性の低下をもたらす。

6.1 動物モデルからの証拠 — 負荷の強さに注目する

動物モデルは基礎的な知見をもたらしたが、重症患者への翻訳は依然として困難である。

研究	動物	負荷プロトコル	所見
Zhu ら	イヌ	吸気時気管内圧のピークを -30~-50 cmH2O に設定、1日2時間、24日間連続	抵抗性吸気負荷が構造的損傷を起こしうる
Reid ら	ハムスター	気管バンディングで気道抵抗を上昇、6日間。気管横断面積を 66%減少	同上
Jiang ら	ウサギ	吸気抵抗負荷を段階的に増加	損傷は 疲労閾値を超えたときにのみ発生。損傷は極端な負荷条件に依存する
ラットの研究	ラット	抵抗負荷	組織学的損傷は 3日目付近でピークに達し、4日目には部分的に消退。リモデリングの関与を示唆
Capdevila ら	子ブタ	長期の調節換気の後、過小アシストと高い非同調率を負荷(2時間の曝露)	横隔膜機能が悪化し超微細構造の損傷が助長された。一方、事前に人工呼吸を受けていない動物では同条件で影響なし

Capdevilaらの研究について、著者らは非常に重要な指摘をしている。**吸気努力の大きさは構造的損傷と関連しなかった。**というのも、長期人工呼吸を受けた群(横隔膜損傷がより大きかった群)のほうが、努力は明らかに小さかったからである。この所見は「吸気努力 → myotrauma」という因果関係そのものに疑問符を付ける。

さらに著者らは、この実験の **2時間という短い曝露時間**では、疲労の寄与や、より長期の筋リモデリングの寄与を評価できないという留保も付けている。

総合すると、過度の吸気負荷は動物の横隔膜を損傷しうるが、その影響と関与する機序は、人工呼吸の既往、期間、呼吸メカニクス(努力の大きさなど)、被験体と人工呼吸器の相互作用といった複数の変数によって大きく異なりうる。

図の解説

Figure 2. 負荷誘発性横隔膜損傷の決定因子(原図・無改変) 原図キャプション訳:本図は、負荷誘発性 myotrauma の発生における、負荷強度・負荷持続時間・ベースラインの横隔膜機能の相互作用を描いている。3つの主要決定因子それぞれの最終的な影響は、他の2つによって直接的に修飾されており、自発呼吸・補助呼吸中の横隔膜損傷発生に関するダブル(あるいはトリプル)ヒットモデル理論を支持する。さらなる潜在的な寄与因子として、筋リモデリング、疲労、横隔膜の伸張性収縮が挙げられている。

図が眼に浮かぶように 画面中央に太い赤色の輪郭を持つ角丸の正三角形が描かれ、その内側に黒い大文字で「LOAD INDUCED DIAPHRAGM INJURY(負荷誘発性横隔膜損傷)」と4行で書かれている。三角形の3つの辺に沿って、黒い太い両方向矢印が影付きで配されている。

三角形の位置	ラベル	意味
頂点(上)	Pre-existent dysfunction, muscle fragility	もともとの機能不全・筋の脆弱性
左下	Load duration	負荷の持続時間
右下	Load intensity	負荷の強度

右側には破線で囲まれた四角い注記があり、「Other potential mechanisms affecting load-induced myotrauma:(負荷誘発 myotrauma に影響しうるその他の機序)」の見出しの下に黒丸の箇条書きで「Muscle remodeling(筋リモデリング)」「Fatigue(疲労)」「Diaphragm lengthening activation(横隔膜の伸張性収縮)」の3項目が並ぶ。

読み方: 矢印がすべて両方向なのがこの図の要点で、3因子が互いに閾値を動かし合うことを示している。「Pmusが何cmH2Oを超えたら危険」という一次元の閾値では説明できない、という主張の視覚化である。

6.2 人工呼吸患者からの証拠 — 「技術的に明白な理由で」示されていない

自発呼吸中・補助換気中の負荷誘発性横隔膜損傷という概念は、生理学的には筋が通っているものの、明白な技術的理由(=人の横隔膜を繰り返し生検できない)により、重症患者では十分に実証されていない。

初期の実験的研究が仮説の基礎を与えた。

- **Orozco-Levi ら:** 最大閾値圧の **80%(! 原文の感嘆符)** にあたる吸気負荷をかけると、健常者において横隔膜損傷と整合する超微細構造の変化が生じ、**COPD患者ではその程度がより大きかった**。過度の吸気

努力が横隔膜に有害でありうることを示唆する

- **Briskey ら**: 健常者の血漿中の酸化ストレスマーカーが上昇したのは、**最大経横隔膜圧の70%まで負荷をかけた後のみ**だった

重症患者は筋の予備能が低下し、横隔膜機能が障害され、呼吸ドライブを高める複数の強い刺激にさらされている。したがって **損傷閾値に比較的早く到達しうる**。しかし著者らは続けて明確に書く。

- 高い努力と横隔膜 myotrauma の関連は、この集団で一度も実証されたことがない
- そうした現象が起こるタイミングも閾値も **予測は容易でない**
- そして重要なこととして、人工呼吸中の重症患者が、実験研究で評価されたような大きさの吸気負荷にさらされることは稀である

7. (3) PEEP — 横隔膜の「形」を変える 📌

PEEPは肺泡圧の変化を超えた複雑な効果を持ち、そこには **横隔膜の幾何学と機能の変化**が含まれる。端的には、これらの効果は **肺容量の変化**に帰せられ、それが横隔膜の位置と形を変え、最終的にその効率を修飾する。

7.1 動物モデルからの証拠

- **Morais ら**は、実験的にARDSを誘発したウサギとブタの混合集団で、補助呼吸中にPEEPを上げたときの呼吸メカニクスへの影響を初めて評価した。**高いPEEPは一貫して吸気努力を減少させた**
- 著者らの説明は次のとおり。PEEPによる横隔膜の尾側偏位が、電気機械的脱共役 (electromechanical uncoupling) によってその効率を損なう。具体的には、接合部 (zone of apposition) の筋線維が短縮し、サルコメアが力・長さ関係の上でより不利な作動長に置かれる
- この仮説はブタを用いた実験研究で後に確認され、肺容量の増加と横隔膜効率の低下という古くから知られた関係とも整合する

■ 縦方向萎縮 (longitudinal atrophy) という現象

一方で、動物実験は **横隔膜がPEEPへの長期曝露による形状変化に適応しうる**ことも示している。

- 接合部の線維は、**直列に並んだサルコメアを排出することで短縮**し、これにより筋は最適な力・長さ関係へ戻ろうとする
- この適応、すなわち **直列サルコメアの喪失による筋長の短縮**を **縦方向萎縮 (longitudinal atrophy)** と呼ぶ。**並列のサルコメアを失って筋が細くなる古典的な横断面積の萎縮とは別物**である
- この機序は **離脱時に関連しうる**。PEEPを自発呼吸トライアル (SBT) のために突然中止すると、呼気終末肺容量が低下し、縦方向に短縮していた横隔膜が引き伸ばされる。その結果 **アクチンとミオシンの整列が悪**

化し、力の産生が制限される

- さらに、48時間の人工呼吸を受けたウサギでは、PEEPがコラーゲン沈着と横隔膜線維化の増加と関連した

7.2 ヒトからの証拠

PEEPが肺と横隔膜の生理に及ぼす影響は、健常者と低酸素血症のICU患者で評価されている。

- **健常ボランティア**では、MRIにより PEEPによる肺容量増加が横隔膜を尾側へ偏位させ、接合部の長さを短縮させることが確認された。これに伴い 圧発生能の低下と、横隔膜の神経機械効率 (neuromechanical efficiency) の障害が観察された
- **Morais** らはARDS患者でも同様の説明を提案した。高いPEEPは **横隔膜の電氣的活動を変えずに努力を一様に低下させた**
- ただし著者らはここで重要な方法論的留保を付ける。**この研究の患者は食道内圧計か横隔膜筋電図のどちらか一方のみでモニターされており、両者が同時に測定されたことは一度もなかった**
- その後の研究は、重症患者におけるPEEP誘発性の吸気努力変化に、より大きな異質性があることを示した。そしてこの集団では、PEEPの各水準における横隔膜の神経機械効率が正式に評価されたことがない
- この異質性は、PEEPが呼吸器系コンプライアンス、肺の過膨張、下位肋骨の尾側偏位、ガス交換、呼吸筋の動員に及ぼす多様な影響で説明されうる

そして本節の締めくくりは明確である。

- 現時点で、人工呼吸患者においてPEEPによる縦方向萎縮やその他の横隔膜リモデリング過程が起きていることを示すデータは存在しない

8. (4) 患者・人工呼吸器の(非)同調

非同調と **横隔膜の伸張性収縮** (しばしば eccentric contraction と呼ばれる。活性化されたまま線維が伸びる収縮) は、横隔膜 myotrauma の寄与因子として提唱されてきた。

しかし著者らは直ちに反対側の事実を置く。伸張性収縮は身体運動などさまざまな生理的条件下でしばしば起こり、そこでは筋の成長と修復を促進する。したがって、**とくに強度が中等度である場合には、必ずしも筋にとって有害ではない。**

8.1 動物モデルからの証拠

- **Pellegrini** らはARDSのブタモデルで呼気時の横隔膜電気活動をモニターした。**PEEPを下げると呼気時の横隔膜活動が増加し、これは肺容量の喪失に対して横隔膜が「ブレーキ」をかける効果と整合する**

- 逆に、**鎮静と筋弛緩でこの活動を抑制すると無気肺が増えた**。呼気時の横隔膜動員が一回換気ごとの虚脱 (tidal derecruitment) を抑えるのに役立つという考えを支持する
- 一方で、伸張性収縮は横隔膜の完全性に対して **混合した効果**を持つと仮説されている。求心性収縮と比べて筋線維により大きな張力 (strain) をかけて myotrauma を招くが、**筋のリモデリングを促進する**面もある
- 伸張性収縮は特定の非同調、とくに **リバーストリガー**で起こる。肺と横隔膜の生理に対するリスクは **発生する収縮の大きさに関係している**とみられる
- Hashimoto らは、ブレススタッキング (breath stacking) で換気されたウサギで伸張性収縮の頻度が高いことを報告した。同じ動物で **力発生能が低下し、横隔膜損傷のマーカーがより顕著**だった
- 対照的に Damiani らは、リバーストリガーによって誘発された低レベルの吸気努力が、人工呼吸中のブタの横隔膜機能を保護していることを示した。伸張性収縮を特徴とする横隔膜活動が 廃用性萎縮に対抗し、他の骨格筋と同様に有効な「トレーニング刺激」として働きうる可能性を示唆する

8.2 人工呼吸患者からの証拠

人工呼吸を受けている重症患者では、**横隔膜の伸張性収縮は頻繁**であり、**吸気後活動 (post-inspiratory activity)** や、**無効努力・早期サイクリング・リバーストリガー**といった非同調の際にしばしば生じる。

- 吸気後の横隔膜活動は、健常者でも運動中や吸気負荷時に起こるため、**(少なくともある程度は) 生理的現象と考えられる**
- 臨床的含意は大きくなりうる。伸張性収縮を最小化するように換気サポートを最適化することは興味深く、介入を導くために **ベッドサイドでの呼吸努力の評価が推奨される**
- しかし、**この現象および非同調が長期予後に与える影響は依然として議論的**である

ここで著者らは、直感に反する2つの臨床研究を提示する。

- 最近の2つの臨床研究は、リバーストリガーの存在を、ARDS患者における補助換気への移行成功あるいは抜管の可能性の上昇、および死亡率の低下と関連づけた。この特定の非同調に関連した潜在的な利益を示唆する

したがって非同調の帰結は、その性質、肺と横隔膜の生理への波及、そして特定の患者カテゴリーに依存する。具体例が挙げられている。

非同調	想定される作用	条件
無効努力(wasted efforts)	人工呼吸患者の横隔膜に対する訓練刺激として働かうる	—
リバーストリガー	COPDでは重症ARDSより危険が小さい可能性	重症ARDSではブレススタッキングがなくとも高い一回換気量と背側の過膨張を生じうる
リバーストリガー(強い努力を伴う場合)	横隔膜を損傷しうる	収縮が強い場合

9. 人工呼吸で説明できない要因(1)全身炎症と敗血症の筋障害

ここから本レビューの後半、すなわち **人工呼吸器の設定では触れない領域**に入る。

9.1 動物モデルからの証拠

敗血症は、廃用単独ではなく、協調した分子的傷害経路を通じて一次性的炎症性筋症を駆動する。複数の動物モデルからの強固なエビデンスが、**敗血症と感染により横隔膜の収縮性能が著しく低下すること**を示している。

機序は段階的に整理されている。

- 1 早期の筋機能不全は、線維萎縮に先立って起こる筋特異的な力発生の低下を含む。これは **サイトカイン駆動の酸化・ニトロソ化ストレス**が **収縮蛋白を直接修飾することによって媒介され、最終的に力の発生を障害する**
- 2 並行して、敗血症は **上流の蛋白分解系を活性化し、サルコメアの完全性を破壊してプロテアソーム依存性の分解を開始させる**
- 3 **ミトコンドリア機能不全**がさらに寄与する。**酸化的リン酸化の障害、電子伝達系構成要素の枯渇、ATP利用性の低下**により、生体エネルギー的な制約が生じる

■ 逆説的な所見 — 敗血症時の調節換気は横隔膜を守った

- Ebihara らのラット実験: 敗血症の間の調節換気は、自発呼吸と比較して筋鞘(sarcolemma)の損傷を大きく防ぎ、横隔膜の力を改善した。しかもこれは、酸化ストレスマーカーと誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)発現の上昇が持続したままで達成された
- すなわち 人工呼吸は、敗血症・炎症時の酸化ストレスと機械的ストレスの組み合わせによる相乗的傷害を緩和した

- 著者らの解釈：高炎症状態における人工呼吸の利益は、酸化ストレスそのものの減弱ではなく、酸化的損傷に脆弱な横隔膜にかかる生体力学的負荷を減らすことに主として由来するとみられる
- 総合すると、このエビデンスは **重症病態の急性期における横隔膜保護のための調節換気の役割**を支持する。筋が **短期間の休息から利益を得うる**状況である
- ただし著者らは直ちに留保を付ける。同様の設定でより長時間の調節換気を行った場合には、反対の結果が得られている

9.2 人工呼吸患者からの証拠 — 本レビューの決め手

- Demoule らの重要研究：**横隔膜機能不全はICU入室時点で著しく高頻度であり、患者の約60%が該当した**。これは **人工呼吸への有意な曝露が起こる前**の話である。すなわち 敗血症、炎症、ショック、多臓器不全といった重症病態に内在する因子が、横隔膜筋力低下の早期発生に主要な役割を果たしていることを示す
- Jaber らも同様の所見を示した
- Lecronier ら（2つの前向き観察研究の二次解析）：敗血症患者は非敗血症対照と比較して、より重度だが可逆的な横隔膜機能障害を示した。人工呼吸を受けているにもかかわらず、である

Lecronier研究の設計と数値は、ジャーナルクラブで最も詰めるべき部分である。

項目	内容
測定方法	磁気横隔神経刺激に対する反応としての筋の圧発生能（＝患者の努力に依存しない客観的筋力）
測定タイミング	1回目＝挿管から24時間以内。2回目＝プレッシャーサポートモードへの切り替えから24時間以内
敗血症群	ベースラインの圧発生能がより低い。数日後に 19%の改善
非敗血症群	圧発生能は 7%低下
両群共通	横隔膜厚とSOFAスコアは両群とも低下

著者らはこの結果から、**敗血症と炎症が横隔膜機能の修飾に果たす重要性と、問題の一次的な駆動因子としての重症病態の複雑さにおける役割**を強調する。そして次のように結論する。

- 横隔膜機能不全の可逆性は、その初期原因の消退に依存するようにみえる。これはあらゆる臓器不全からの回復と完全に軌を一にする概念である

図の解説

Figure 3. ICU患者における横隔膜（機能不全）の経時的軌跡（原図・無改変） 原図キャプション訳：本図は、ICU患者間における横隔膜（機能不全）の推移の多様性を強調する。患者はICU入室時に正常な横隔膜機能を示すことも、障害された機能を示すこともあり、その後に分岐する軌跡（破線）をたどる。基礎疾患の消退、炎症プロファイル、換気管理、薬理学的治療、筋トレーニングを含むいくつかの因子が、横隔膜機能の回復に様々に影響し、それがさらに臨床転帰に影響する。重要なことに、転換点（turning points）は臨床経過の様々な時点で起こりうる。

図が目に浮かぶように 縦軸に「Diaphragm function（横隔膜機能）」、上方の目盛に「normal function（正常機能）」、下方の目盛に「severe dysfunction（重度機能不全）」と記された折れ線グラフ。横軸は「Time（時間）」で、左端に「ICU admission（ICU入室）」、右端に「ICU discharge（ICU退室）」の目盛がある。グラフの背景は正常域が淡い青、重度機能不全域が淡い赤に塗り分けられている。

実線が2本、左端から始まる。上側は紫色の実線で、正常機能付近から始まって下方に凸のカーブを描きながら低下する。下側は濃い赤の実線で、重度機能不全の水準から始まってさらに低下する。両者ともグラフの左1/3あたりで「転換点」を迎え、そこから **破線の分岐**が伸びる。

転換点の2か所には黒い矢印が引かれ、上部の四角い注記ボックス「Reduced inflammation, reversal of hibernation, switch to assisted modes, pharmacological interventions（炎症の軽減、冬眠の解除、補助モードへの切り替え、薬理学的介入）」を指している。

右端には3つの終着点ラベルが並ぶ。

破線	色	到達点
上の実線から上向きに分岐	緑の破線	Full recovery（完全回復）
上の実線から下向きに継続	紫の破線	Partial recovery（部分回復）の高さまで低下
下の実線から上向きに分岐	緑の破線	Partial recovery（部分回復）
下の実線から下向きに継続	濃赤の破線	Ventilator dependance（人工呼吸器依存）

読み方：この図が伝えるのは「入室時の横隔膜機能は出発点に過ぎず、そこからの向きを決めるのは炎症の軽減と原病の消退である」という一点に尽きる。**人工呼吸器設定は、転換点を作る4因子のうちの1つ（補助モードへの切り替え）に過ぎない**という配置になっている。正常機能で入室しても人工呼吸器依存には至らず、重度機能不全で入室しても部分回復に届きうる、という交差が図示されているのが重要。

10. (2)筋の冬眠(hibernation)とスーパーリラックス型ミオシン 🐻

敗血症・炎症(とその消退)と横隔膜機能変化の関連、および **経時的に相反する軌跡をたどる患者サブグループの同定**は、人工呼吸患者における **可逆的な病因の存在**を示唆する。

近年示されたのは次の現象である。

- 不活動と代謝ストレスが、横隔膜における、いわゆるミオシンの「スーパーリラックス状態」を促進しうる。すなわち **冬眠(hibernation)** であり、**不活性なミオシンが著しく少ないATPしか使わない状態**である。人工呼吸期間との関係は不明である
- この過程は **心筋の hibernation・stunning** と機序的に類似しており、**エネルギーを温存し蛋白分解を制限するのに役立つ**可能性がある
- ここから 調節された横隔膜の休息が、スーパーリラックス状態を促進することで有益でありうるという可能性が生じる

■ ヒトでの所見(Van den Berg ら)

- 人工呼吸中の重症患者の横隔膜線維では、待機手術を受ける対照と比較してスーパーリラックス型ミオシンの割合が増加していた
- この現象は **ミオシン調節軽鎖の低リン酸化**と関連しており、**他の筋よりも横隔膜により強く影響しているようにみえた**
- 横隔膜冬眠の潜在的に保護的な代謝的役割は、**重症患者で観察されたミトコンドリア機能不全と酸化ストレスの欠如**(脳死臓器提供者とは異なる点)を説明する助けになりうる
- 心筋 hibernation の病態生理における虚血と組織低酸素の役割を踏まえると、ショック状態、低酸素血症、炎症、敗血症、そしておそらくは人工呼吸によっても同様の機序が横隔膜冬眠の発生を修飾しうると思われる

■ 冬眠動物からの傍証

- 冬眠動物は **長期の不動と飢餓にもかかわらず、筋の廃用性萎縮に対して顕著な抵抗性**を示す。横隔膜にいたっては**肥大を示す例さえある**
- 人工呼吸患者の横隔膜について記載されたのと同様に、冬眠動物の骨格筋線維は **ミオシン軽鎖のリン酸化低下とATPターンオーバーの減少**を特徴としていた
- **ミオシンのATP消費を減らすことを目的とした転写・代謝・構造的適応**(スーパーリラックス状態への切り替えを含む)は、筋量と完全性を保つための、特定のストレスに対する生理的応答を構成しうる

■ 慎重な留保

- 生体内での横隔膜冬眠の直接的証拠はまだ得られていない

- それでも、敗血症を伴う人工呼吸患者で観察された経時的な横隔膜機能の改善は、**基盤にある筋の冬眠（およびその解除）と整合する**

11. (3)力のカルシウム感受性の低下

力のカルシウム感受性の障害は、筋負荷時の収縮機能不全への確立された寄与因子である。この現象は臨床的に重要で、**COPD患者および重症患者の横隔膜筋線維に影響する**ことが示されており、彼らの呼吸筋力低下と収縮性障害を説明する助けになっている。

■ 機序とレボシメンダン

- 心筋線維において、カルシウム感受性増強薬 **レボシメンダン**は、**トロポニン複合体のカルシウム結合型のコンフォメーションを安定化**させることで作用し、筋活性化時のカルシウムとトロポニンCの相互作用を高め、**細胞内カルシウム濃度を上げずに収縮機能を改善**する
- レボシメンダンは、**COPD患者・非COPD患者双方の横隔膜線維、および 心不全動物モデルにおいて、力のカルシウム感受性を増加させ、力発生能を高める**ことが示されている
- **健常者**では、レボシメンダンは **横隔膜の神経機械効率と収縮力を改善**した。これは疾患がない状態でも筋負荷時にカルシウム脱感作が起こることの間接的証拠となる

■ しかし患者では再現されなかった

- **同じ効果は、人工呼吸から離脱中の患者では観察されなかった**
- ただしレボシメンダンは **分時換気量と一回換気量を増加させ、動脈血二酸化炭素分圧を低下させた**

著者らの総括：これらの所見は、**力のカルシウム感受性障害が横隔膜収縮機能不全の主要な機序であること、および カルシウム感受性増強を目指す薬理的介入が、一定の条件下で収縮性能を部分的に回復させる戦略になりうることを支持する。**

- 離脱を促進するためのレボシメンダン进行评估する無作為化比較試験が現在進行中 (ClinicalTrials.gov ID **NCT07105202**)

12. (4)代謝性要因 — 見落とされがちだが治せる

多くの代謝性因子も横隔膜機能不全の発生に関与しており、見落とすべきではない。

要因	機序	臨床的含意
電解質異常(低リン血症、低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症)	これらのイオンは神経筋伝達と筋線維生理に必須。欠乏は横隔膜収縮性を障害する	離脱困難例で最初に確認・補正すべき項目
甲状腺機能低下症	横隔膜筋力の可逆的低下と関連し、疲労と呼吸不全に寄与する	可逆的。長期離脱困難例でのスクリーニング対象
栄養障害(とくに蛋白カロリー欠乏)	筋の消耗を招き、横隔膜の筋力と持久力を直接低下させる	栄養投与量の再評価
高血糖(重症病態や糖尿病の文脈で)	酸化ストレスを増悪させ、横隔膜筋線維のミトコンドリア機能を障害する。収縮性の低下と疲労しやすさの増加をもたらす	血糖管理
ステロイドの長期使用	ステロイド筋症を招く。近位筋を優先的に障害し、横隔膜も含まれる。廃用と組み合わせると顕著な筋力低下を引き起こしうる	累積量の把握。調節換気(廃用)との併存に注意

著者らの結論:これら代謝性・薬剤性の障害の是正は、横隔膜筋力の回復と呼吸アウトカムの改善に不可欠であり、ICUで筋機能不全に遭遇したときには常にその存在を考慮すべきである。

13. 人工呼吸は臨床的に重要な横隔膜機能不全を説明するか 🎯

ここが本レビューの核心的な論証部分である。

人工呼吸が横隔膜の構造と機能に影響を与えることは確かだが、その臨床的関連性は、もしあるとしても、分離することが困難であり、確立されていない。

論拠は次のように積み上げられる。

- ① 一部の患者では、人工呼吸の開始時点で既に横隔膜機能が障害されている
- ② 人工呼吸が中止される前に改善しうる
- ③ したがって 重症患者の少なくとも一部においては、人工呼吸そのものの役割は限定的でありうる
- ④ 動物実験の設定では人工呼吸の影響をより容易に分離でき、そこでは **廃用性萎縮が横隔膜筋力低下の発生に重要な役割を果たすようにみえる**。ただし現象の可逆性の可能性とそのタイミングについては疑問が残る

- 5 人工呼吸患者(脳死臓器提供者を除く)では、全体的な複雑さがより大きいため、同じ目標を達成できた研究は存在しない

■ 帰結としての臨床的警告

人工呼吸器の役割が限定的あるいは少なくとも不明確であるなら、**臨床医は横隔膜保護換気の戦略を採用するにあたって慎重であるべき**である。とくに それがより高いレベルの鎮静や、完全な調節換気モードの再導入を必要とする場合には。

著者らは2つの点を挙げる。

- **第一に**、完全な調節換気を維持することと補助呼吸へ移行することのリスクは、**肺保護、認知機能の保持、呼吸困難の予防**という異なるレベルを含めて包括的に評価されるべきである
- **第二に**、補助呼吸中の吸気努力のモニタリングと調節を、**主として肺保護の文脈で用いられてきたカットオフ値**に従って行うことは、慎重に評価されるべきである

■ 努力と予後の関連を問い直す2つの観察研究

研究	所見	留保
Grassi ら	患者の努力の強度は死亡率と独立して関連しなかった	努力の中央値は比較的低く、参加施設が補助換気管理に習熟していたことを反映している
Dianti ら	吸気ドライブ・努力と死亡率の関係は肺機能によって強く規定される。高い努力と予後不良の関連は 中等症～重症低酸素血症(P/F比 < 150 mmHg) の患者に限られていた	—

これらの結果が含意するのは、機械的サポートを調節する際には横隔膜保護よりも肺保護に優先順位を与えるべきであり、「理想的な」努力レベルは主として肺保護の文脈で考えるべきということである。

■ 著者らの明確な立場表明

- 負荷誘発性の myotrauma も、過小アシストによる myotrauma も、ICUでは依然として大部分が理論上の構成概念(theoretical constructs)にとどまる。その 存在、検出、修正可能性、影響のいずれも、説得力をもって示されていない
- さらに、「横隔膜保護的」換気の達成は、しばしば **追加のリスクを導入する介入**を必要とする。すなわち より深い鎮静、部分的な神経筋遮断、CO2除去や酸素化のための体外循環である
- **したがって著者らは、負荷誘発性横隔膜 myotrauma に関する現在のエビデンスは、他の何かを犠牲にしてまで横隔膜中心の臨床判断を導くには、依然としてあまりに限定的である**と考える

- 他方で、肺損傷のリスクを最小化するための個別化された換気設定（吸気努力の調節を含む）を採用し、呼吸筋の過小アシスト・過大アシストを避けることは合理的であると主張する

■ 結論としての用語の提案

総合すると、これらの考察は 人工呼吸が横隔膜機能不全の主要な寄与因子であると仮定することへの警戒を促す。そして 調節換気による休息は、重症病態の最も急性の段階（例えば横隔膜の冬眠が存在するとき）には横隔膜保護的な役割を果たしうる。

したがって著者らは、critical illness-associated（重症病態関連）という用語が、**ventilator-（人工呼吸器）** よりもこの病態をよく定義し特徴づけると考える。

図の解説

Figure 4. 重症患者の横隔膜機能不全の理解を妨げる障壁(原図・無改変) 原図キャプション訳:本パネルは、重症病態における横隔膜生理の理解におけるいくつかの重要課題を強調する。これらは動物モデルから患者への知見の翻訳、および生理学的視点から臨床的視点への翻訳に影響する。

図が眼に浮かぶように オレンジ～赤の地色に淡いクリーム色のアイコンと文字を配した、3行3列の9マスのインフォグラフィック。上部に「Barriers in the understanding of diaphragm dysfunction (横隔膜機能不全の理解における障壁)」という見出しがあり、細い横線で本体と区切られている。各マスにピクトグラム(ネズミから人へ向かう点線矢印、ベッド上で生検針を刺される患者、心電図に囲まれた人型、分岐する矢印と疑問符、感嘆符の三角警告標識、鎖と右肩上がりの棒グラフに疑問符、モニター画面、チェックリストと救急箱と双方向矢印、歯車の載った開いた本)が置かれ、その下に2～3行のラベルが入る。

位置	ラベル(訳)	この論文で対応する記述
左上	動物モデルと患者の生理学的差異	ラット12～18時間の萎縮を患者にそのまま当てはめられない
中上	人工呼吸患者から横隔膜生検を得ることの困難	生検データが脳死ドナーと限られた機会に偏る
右上	重症病態の複雑さ	敗血症・ショック・多臓器不全が同時に走り交絡する
左中	患者サブグループの軌跡に関する不確実性	Figure 3 の分岐する破線
中央	横隔膜保護の安全閾値についてのコンセンサスの欠如	Pmus 3～12 cmH ₂ O が全員に理想的かは未確定
右中	生理学とハードアウトカムの間の一様なリンクの欠如	努力と死亡率の関連は肺機能に依存(Dianti)
左下	モニタリングツールの入手可能性と精度の限界	超音波は力も疲労も測れず経横隔膜圧との相関不良
中下	ICUケアにおける競合する優先事項	肺保護・鎮静最小化・せん妄予防との取引
右下	知識とトレーニングのギャップ	食道内圧計・神経刺激の実施能力

読み方: この9マスは、そのまま **研究アジェンダ** であると同時に **ジャーナルクラブの論点リスト** として使える。ベッドサイドで最も重く効くのは中央(安全閾値の合意がない)と中下(競合する優先事項)の2つで、著者らの臨床的結論はこの2マスから直接導かれている。

14. 臨床への含意

ICUの臨床実践においては、病因の複雑さを考慮しながら、横隔膜機能不全の潜在的に可逆的な原因をすべて同定し治療することに注意を払うべきである。

- **人工呼吸のサポートそれ自体が問題の主犯ではないかもしれない**ことを念頭に置きつつ、「横隔膜保護的」と考えられている吸気努力レベルは、より低酸素血症の強い患者において転帰の改善と関連することが示さ

れている

- ただし、一般に「安全」と考えられている Pmus 3~12 cmH₂O の吸気努力が、すべての患者にとって理想的であるかは、依然として決定されていない。とくに横隔膜の観点からは。というのも **Pmus の産生には横隔膜だけでなくすべての呼吸筋が寄与しうる**からである
- さらに、PEEP とプレッシャーサポートの調節、鎮静、薬理的あるいは体外循環療法といった **他の介入との組み合わせ**においても未決である
- 実際、これらの戦略に伴って観察された利益は、肺へのストレスとストレインの減少、鎮静薬と神経筋遮断薬の使用低下、そして早期離床とより速い回復軌跡に関連するすべての介入の複合効果を反映している可能性がある

■ 実務的な帰結

- **補助呼吸中の呼吸メカニクスの統合的モニタリング**(吸気努力の指標と肺の伸展圧の指標)は依然として最重要である
- しかし、「安全」閾値を狙うための **さらなる介入については、その利害得失を慎重に評価する必要がある**
- **いわゆる横隔膜保護域の追求が、他の患者中心の介入(例えばより深い鎮静の必要)と衝突する場合、あるいは肺保護にも寄与しない場合は、おそらく放棄してよい**

15. 今後の方向性

■ 横隔膜ペーシング

廃用性萎縮を回避し、あるいは是正する手段として、**経静脈的・経皮的・磁気的な横隔神経刺激**による横隔膜ペーシングが、離脱促進を目標として活発に研究されている。

- しかし **これまでのエビデンスは限られており、安全性の懸念もあって論争的**である
- **介入のタイミング**(疾患経過のどの時点か)と、**適用中の正確な換気目標**についても疑問が残る
- そして最も重要な逆説:もし疾患の最も急性の段階である程度の横隔膜の休息が筋の保護に有用であるならば、横隔膜ペーシングはかえって有害にすらなりうる
- 重症患者における横隔膜冬眠の発生を証明することが、この複雑な問題の解明に役立つ
- そのためには 疾患経過を通じて横隔膜機能を縦断的にモニタリングし、横隔膜機能の軌跡が異なる(あるいは異なる形で調節されうる)明確な患者サブフェノタイプを同定することが求められる

■ 薬理的介入

筋の効率を直接回復させることを目的とした薬理的介入は興味深く有望である。

- **カルシウム感受性増強薬**(レボシメンダン。NCT07105202が進行中)

- トロポニン活性化薬
- 可能性として免疫調節薬

16. 結論(著者らの言葉のまま)

- 著者らは、人工呼吸患者における横隔膜機能不全は、人工呼吸の直接的帰結というよりも、主として重症病態の一表現であるとする理論を **強く支持する**
- 過剰または不十分な人工呼吸アシストが、動物モデルにおいて横隔膜の廃用性萎縮や過負荷をもたらすことは示されているが、ヒトにおけるデータはより不明瞭である
- 横隔膜機能不全はしばしば人工呼吸の開始に先行し、その **回復は基礎病態の消退と並行する**。これは **可逆的な機序の存在**を含意する
- したがって、臨床の場でも広く支持されている「人工呼吸器誘発性横隔膜機能不全」という長年の概念は、はるかに複雑で多因子的な病態を過度に単純化している可能性がある
- critical illness-associated diaphragm dysfunction を、より包括的で正確な枠組みとして認識することは、研究の再焦点化と、より効果的な臨床戦略の実装に役立ちうる

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① デザインそのものの限界(最初に確認すべきこと)

- 本論文は **ナラティブレビュー**である。文献の検索戦略、データベース、期間、選択・除外基準がいずれも記載されていない
- **バイアスリスク評価もGRADE格付けもない**。したがって「どの研究を採り、どの研究を採らなかったか」は著者らの判断に委ねられている
- 新しいデータは一切提示されていない。図4点はすべて BioRender で作成した概念図であり、原著データの再解析ではない
- 結論は「著者らは強く支持する (we strongly support)」という **信念の表明の形**を取っている。これは科学的主張の強度としては最も弱い部類に入る

② 反証となりうるデータの扱いが対称でない可能性

- 本レビューは、人工呼吸を支持する側のデータ(脳死ドナーの50%超の萎縮)に対して「特殊な集団である」「外傷性脳損傷の影響がある」という強い留保を付ける一方、批判側に立つデータ(Hooijmanの「差がなかった」研究)にも「人工呼吸期間が26時間と短かった」と留保を付けている

- しかし Goligherらの「人工呼吸誘発性横隔膜萎縮は臨床転帰に強く影響する」という前向き研究は引用文献リストには入っているものの、本文での批判的な扱いは薄い。JCではこの点を突く価値がある。「厚みの増加も減少も予後不良と関連する」という一文で処理されているが、この研究はまさに **人工呼吸中の厚み変化そのものが予後の予測因子**であることを示したものである
- 同様に、著者らが自ら主張の核に据える Lecronier 研究は **2つの前向き観察研究の二次解析**であり、敗血症の有無による層別も事後的である可能性がある

③ 「主犯ではない」と「無罪」は違う

- 本レビューが示したのは「人工呼吸の寄与を分離できない」ことであって、「人工呼吸の寄与がない」ことではない
- ICU入室時に約60%に機能不全があるという事実は、**残り40%における人工呼吸の寄与**を否定しない。また入室時から機能不全がある患者で、人工呼吸が **さらに悪化させている**可能性も排除されない
- 著者らも「動物実験の設定では廃用性萎縮が重要な役割を果たすようにみえる」と認めており、論理的には「**ヒトでの定量が困難**」以上のことは言えていない
- ここは「no evidence of effect」と「evidence of no effect」の区別という、JCの定番の論点そのものである

④ 用語変更の提案は、証明ではなく枠組みの提案である

- CIADD への改称提案は魅力的だが、**それを支持する定量的根拠は本文中にない**。改称の実質的な効果は「原病の治療と可逆的要因の探索に注意を向けさせる」という教育的・認知的なものである
- 一方で改称には副作用もありうる。**人工呼吸器設定の最適化への関心が薄れる**方向に働けば、過大アシストによる完全な廃用を放置する言い訳にもなりうる

⑤ 内的な緊張関係(原文が両立させようとしている2つの主張)

- 「急性期の調節換気(休息)は横隔膜保護的でありうる」(Ebiharaのラット、冬眠仮説)
- 「より長時間の調節換気は反対の結果をもたらした」(本文の留保)
- この2つを両立させるには **最適な休息期間**が必要になるが、その値はどこにも示されていない。ベッドサイドでは「どのくらいまでなら休ませてよいか」が最も知りたい情報であり、そこに答えはない
- 同様に、非同調を害と益の両側に置く立場は誠実だが、**個別の患者でどちらに振れているかを判定する方法**は示されていない

⑥ Capdevila研究の解釈は決定的だが、慎重に扱うべき

- 「努力の大きさは構造的損傷と相関しなかった。むしろ損傷が大きかった群のほうが努力は小さかった」という所見は、**横隔膜保護換気の根幹(Pmusを見て調節する)を直撃する**

- ただし著者ら自身が指摘するとおり、**曝露は2時間のみ**であり、疲労やより長期のリモデリングの寄与を評価できない。子ブタの単一研究であり、これをもって Pmus 指標を否定するのは行き過ぎ
- JCでの問い:「もし努力の大きさが損傷を予測しないなら、我々は何をモニターすべきなのか」。本レビューはこの問いに答えていない

△ 注意

実務で最も誤読されやすい点 このレビューは「**吸気努力のモニタリングをやめてよい**」とは言っていない。著者らは「肺損傷リスクを最小化するための個別化された換気設定(吸気努力の調節を含む)を採用し、過小アシスト・過大アシストを避けることは合理的」と明記している。

変わるのは目的である。努力を測るのは「横隔膜を守るため」ではなく「肺を守るため」であり、この2つが衝突したときは肺を採る。

聖路加ICUでの実践

本レビューの強み

- **証拠の階層を一貫して分離している**: 全機序について「動物モデルからの証拠」と「人工呼吸患者からの証拠」を別項目で立てるという構成そのものが、外挿の危険を可視化する装置になっている
- **数値を丸めずに提示している**: 57%と53%(脳死ドナー)対 25%(一般重症患者)、-30~-50 cmH₂O、80%・70%の負荷、19%改善対7%低下 — これらが並ぶことで「動物・脳死ドナーと一般患者は別世界」という主張が実感として伝わる
- **自説に不利な留保を自分で書いている**: 「生体内での冬眠の直接証拠はまだない」「レボシメンダンは離脱中の患者では効かなかった」「PEEPによる縦方向萎縮を患者で示したデータはない」。読者が反論に使える材料を隠していない
- **臨床的な優先順位を明言している**: 「衝突するなら横隔膜保護を放棄してよい」という一文は、レビューとしては踏み込んだ実践的メッセージであり、そのまま回診の判断基準に落とせる

主要な引用文献(本文で言及された研究)

本レビューは134文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

内容	研究
ICU入室時点で横隔膜機能不全が約60%に存在(本レビューの土台)	Demoule A ら、Am J Respir Crit Care Med、2013年
敗血症患者の横隔膜機能は重度だが可逆的(19%改善 対 7%低下)	Lecronier M ら、Ann Intensive Care、2022年
脳死ドナーで遅筋57%・速筋53%の横断面積減少(ランドマーク研究)	Levine S ら、N Engl J Med、2008年
人工呼吸中の急速な横隔膜筋力低下と損傷	Jaber S ら、Am J Respir Crit Care Med、2011年
人工呼吸中の横隔膜線維の収縮性は保たれていた(26時間)	Hooijman PE ら、Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol、2014年
重症患者の横隔膜筋線維の筋力低下とユビキチン・プロテアソーム活性化(25%萎縮)	Hooijman PE ら、Am J Respir Crit Care Med、2015年
横隔膜線維の力はトロポニン活性化薬で回復する	Hooijman PE ら、Am J Respir Crit Care Med、2014年
ミトコンドリア機能不全なしに横隔膜萎縮と筋力低下が起こる	Van den Berg M ら、Am J Respir Crit Care Med、2017年
スーパーリラックス型ミオシンと呼吸筋の冬眠(本レビューの新しい軸)	van den Berg M ら (Shi Z, Claassen WJ ほか)
人工呼吸誘発性の横隔膜萎縮が臨床転帰に強く影響する	Goligher EC ら、Am J Respir Crit Care Med、2018年
横隔膜 myotrauma という概念の提唱	Goligher EC ら、Lancet Respir Med、2019年
肺・横隔膜保護換気(Pmus 3~12 cmH2O の枠組み)	Goligher EC ら、Am J Respir Crit Care Med、2020年
不十分・過剰な努力を避ける臨床戦略	Goligher EC ら、Intensive Care Med、2020年
横隔膜努力に合わせて吸気サポートを調節するRCT	de Vries HJ ら、Crit Care Med、2022年
急性低酸素性呼吸不全での肺・横隔膜保護戦略(生理学的試験)	Dianti J ら、Crit Care、2022年

内容	研究
PEEPの設定と横隔膜保護換気における役割	Wennen M, Claassen W, Heunks L, Curr Opin Crit Care、2024年
調節換気による横隔膜の進行性収縮機能不全(ラット)	Powers SK ら、J Appl Physiol、2002年
調節換気後の横隔膜機能回復の時間経過(ラット)	Thomas D ら、J Appl Physiol、2013年
重症病態筋症の機序に関する前向き臨床研究(時間経過アプローチ)	Cacciani N ら、J Cachexia Sarcopenia Muscle、2022年
人工呼吸中のヒト横隔膜のミトコンドリア機能不全と脂質蓄積	Picard M ら、Am J Respir Crit Care Med、2012年
長期調節換気によるヒト横隔膜の筋原線維収縮機能不全	Hussain SNA ら、Thorax、2016年
四肢筋力低下と横隔膜筋力低下の併存と離脱への影響	Dres M ら、Am J Respir Crit Care Med、2017年
最大吸気圧と経横隔膜twitch圧の相関	Supinski GS ら、Crit Care、2016年
人工呼吸中の重症患者における横隔膜筋力低下	Supinski GS, Ann Callahan L, Crit Care、2013年
VIDDの現象論と発生機序(総説)	Powers SK、J Physiol、2024年
VIDDの病態生理・モニタリング・治療の進歩(総説)	Fu W ら、Eur Respir Rev、2025年
人工呼吸における横隔膜神経刺激の現状と展望	Rohrs EC, Reynolds S, Dres M, Expert Rev Med Devices、2025年
肺・横隔膜保護換気の達成における進歩	Van Den Berg MJW, Heunks L, Doorduyn J, Curr Opin Crit Care、2025年

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 横隔膜機能不全は、人工呼吸器が作る病気ではなく、**重症病態が作る臓器不全のひとつ**である。ICU入室時点で既に約60%に存在し、敗血症が治まれば人工呼吸を続けたまま回復する（敗血症例で19%改善、非敗血症例では7%低下）。

動物と脳死ドナーで見た「人工呼吸器犯人説」は、一般の重症患者には外挿できない。萎縮は25%にとどまり、筋力低下の主役はサルコメア蛋白の機能異常とカルシウム感受性低下である。

負荷誘発性 myotrauma はICUでは理論上の構成概念にすぎず、存在も検出も修正可能性も証明されていない。だから横隔膜保護のために鎮静を深くする・調節換気に戻す・筋弛緩を足すという取引をしてはいけない。

努力を測る目的は肺保護であって横隔膜保護ではない。両者が衝突したら肺を採る。例外はP/F比150未満で、この層では高い努力の抑制に価値がある。

離脱困難を見たら、呼吸器設定より先にリン・Mg・K・Ca、甲状腺、栄養、ステロイド累積量、そして何より敗血症の消退を確認する。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。